

I040 三元权方和不等式

二级结论

条件

条件 1（正实数）：

a, b, c 为正实数。

结论

结论一（三元权方和）：

直观描述：平方项除以两数和的下界为半和。

$$\frac{a^2}{b+c} + \frac{b^2}{c+a} + \frac{c^2}{a+b} \geq \frac{a+b+c}{2}$$

推广结论（ n 元形式）：

直观描述：各项平方除以其余项和的下界为总和除以 $n-1$ 。

$$\sum_{i=1}^n \frac{a_i^2}{\sum_{j \neq i} a_j} \geq \frac{\sum_{i=1}^n a_i}{n-1}, \quad a_i > 0$$

等号/取等条件：当且仅当 $a = b = c$ 时等号成立（对于推广，当且仅当所有 a_i 相等）。

理解说明

一句话直觉

将平方项分配到分母为两数和的项上，其和至少为所有变量和的一半。

核心拆解

要点一（柯西-施瓦茨应用）：

使用柯西-施瓦茨不等式将分子平方与分母和关联。

要点二（对称性简化）：

利用对称性，分母总和为 $2(a+b+c)$ ，简化计算。

几何本质（平衡点下界）

在三维空间中，考虑向量分量，该不等式表示加权距离的下界，当各分量相等时达到平衡。

代数意义（分式化整）

通过乘以分母和，将分式不等式转化为整式不等式，便于使用均值不等式或柯西-施瓦茨。

考点价值（对称不等式）

- 考法一（直接证明）：作为经典不等式，要求直接证明。
- 考法二（求最值）：在给定条件下，求类似表达式的最小值。

顿悟点

分母和恰好为 $2(a+b+c)$ ，从而与分子平方和匹配，导出下界 $\frac{a+b+c}{2}$ 。

使用场景

- 场景一（对称不等式证明）：当题目中出现对称的分式平方和时。
- 场景二（最值问题）：求 $\frac{a^2}{b+c} + \frac{b^2}{c+a} + \frac{c^2}{a+b}$ 的最小值，已知 $a, b, c > 0$ 。

证明

思路提示

使用柯西-施瓦茨不等式，将分子平方与分母乘积关联，然后利用分母和的对称性简化。

正式推导

步骤一（柯西-施瓦茨形式）：

柯西-施瓦茨不等式说：对于实数序列 x_i, y_i ，有

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i^2\right) \left(\sum_{i=1}^n y_i^2\right) \geq \left(\sum_{i=1}^n x_i y_i\right)^2.$$

理由：这是柯西-施瓦茨不等式的标准形式。

步骤二（应用序列）：

令 $x_1 = \frac{a}{\sqrt{b+c}}, x_2 = \frac{b}{\sqrt{c+a}}, x_3 = \frac{c}{\sqrt{a+b}}, y_1 = \sqrt{b+c}, y_2 = \sqrt{c+a}, y_3 = \sqrt{a+b}$ 。
则

$$\left(\frac{a^2}{b+c} + \frac{b^2}{c+a} + \frac{c^2}{a+b}\right) ((b+c) + (c+a) + (a+b)) \geq (a+b+c)^2.$$

理由：代入柯西-施瓦茨不等式，注意 $x_i y_i = a, b, c$ 。

步骤三（计算分母和）：

计算分母和： $(b+c) + (c+a) + (a+b) = 2(a+b+c)$ 。

$$\left(\frac{a^2}{b+c} + \frac{b^2}{c+a} + \frac{c^2}{a+b}\right) \cdot 2(a+b+c) \geq (a+b+c)^2.$$

理由：直接相加得到。

步骤四（整理不等式）：

由于 $a + b + c > 0$ ，两边除以 $2(a + b + c)$ 得

$$\frac{a^2}{b+c} + \frac{b^2}{c+a} + \frac{c^2}{a+b} \geq \frac{a+b+c}{2}.$$

理由：不等式两边同除以正数，不等号方向不变。

结论回扣

因此，原不等式成立，且当且仅当柯西-施瓦茨取等时等号成立，即 $\frac{a}{\sqrt{b+c}} \propto \sqrt{b+c}$ 等，这推出 $a = b = c$ 。

典型例题

例 1（基础）

题目：设 $a, b, c > 0$ ，且 $a + b + c = 1$ ，求 $\frac{a^2}{b+c} + \frac{b^2}{c+a} + \frac{c^2}{a+b}$ 的最小值。

解题步骤：

第一步（应用不等式）：

由三元权方和不等式，

$$\frac{a^2}{b+c} + \frac{b^2}{c+a} + \frac{c^2}{a+b} \geq \frac{a+b+c}{2}.$$

理由：直接应用定理。

第二步（代入条件）：

已知 $a + b + c = 1$ ，所以

$$\frac{a^2}{b+c} + \frac{b^2}{c+a} + \frac{c^2}{a+b} \geq \frac{1}{2}.$$

理由：将条件代入不等式。

第三步（取等检查）：

当且仅当 $a = b = c$ 时等号成立，结合 $a + b + c = 1$ ，得 $a = b = c = \frac{1}{3}$ 。

理由：等号成立条件为 $a = b = c$ ，代入条件得具体值。

关键结论：最小值为 $\frac{1}{2}$ ，当 $a = b = c = \frac{1}{3}$ 时取得。

例 2（稍变形）

题目：设 $a, b, c > 0$ ，且 $abc = 1$ ，证明 $\frac{a^2}{b+c} + \frac{b^2}{c+a} + \frac{c^2}{a+b} \geq \frac{3}{2}$ 。

解题步骤：

第一步（应用权方和）：

由三元权方和不等式，

$$\frac{a^2}{b+c} + \frac{b^2}{c+a} + \frac{c^2}{a+b} \geq \frac{a+b+c}{2}.$$

理由：直接应用定理。

第二步（均值不等式）：

由均值不等式， $a+b+c \geq 3\sqrt[3]{abc} = 3$ 。

$$\frac{a+b+c}{2} \geq \frac{3}{2}.$$

理由：已知 $abc = 1$ ，所以 $\sqrt[3]{abc} = 1$ ，从而 $a+b+c \geq 3$ 。

第三步（结合得证）：

因此，

$$\frac{a^2}{b+c} + \frac{b^2}{c+a} + \frac{c^2}{a+b} \geq \frac{a+b+c}{2} \geq \frac{3}{2}.$$

理由：由第一步和第二步，传递不等式。

关键结论： 不等式成立，当且仅当 $a = b = c = 1$ 时等号成立。

易错提醒**易错点一（忽略正实条件）**

误以为 a, b, c 可为任意实数。

正确理解（正实数必要）：

a, b, c 必须为正实数，否则分母可能为零或负，不等式不成立。

错因分析（条件缺失）：

未注意不等式前提条件，导致错误应用。

易错点二（取等误解）

认为只要部分变量相等即可取等。

正确理解（全等取等）：

等号成立当且仅当 $a = b = c$ ，所有变量必须相等。

错因分析（对称性误解）：

由于不等式对称，误以为对称条件下任意相等即可，但推导要求严格比例。

易错点三（分母不匹配）

在类似表达式中直接套用，忽略分母形式。

正确理解（形式匹配）：

只有分母为 $b+c, c+a, a+b$ 时才能直接应用此结论。

错因分析（机械套用）：

未理解不等式结构，盲目应用导致错误。

结论小结**一句话核心**

对于正实数 a, b, c ，平方项除以两数和的和下界为半和。

使用条件

- 条件 1（正实数）： $a, b, c > 0$ 。
- 条件 2（分母形式）：分母必须为 $b+c, c+a, a+b$ 的形式。

关键提醒

- 易错点（取等条件）：等号成立当且仅当 $a=b=c$ 。
- 检查项（分母匹配）：应用前检查分母是否匹配定理要求。